Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: “Вычислительная математика”

Тема: Решение СЛАУ

Вариант 10

Выполнил**:** студент группы P3215 Панченко Антон Дмитриевич

Проверил**:** Наумова Надежда Александровна

Дата сдачи**:**

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

1. Текст задания..... 3
2. Исходный код программы..... 3
3. Выводы по работе..... 3

1. Текст задания.

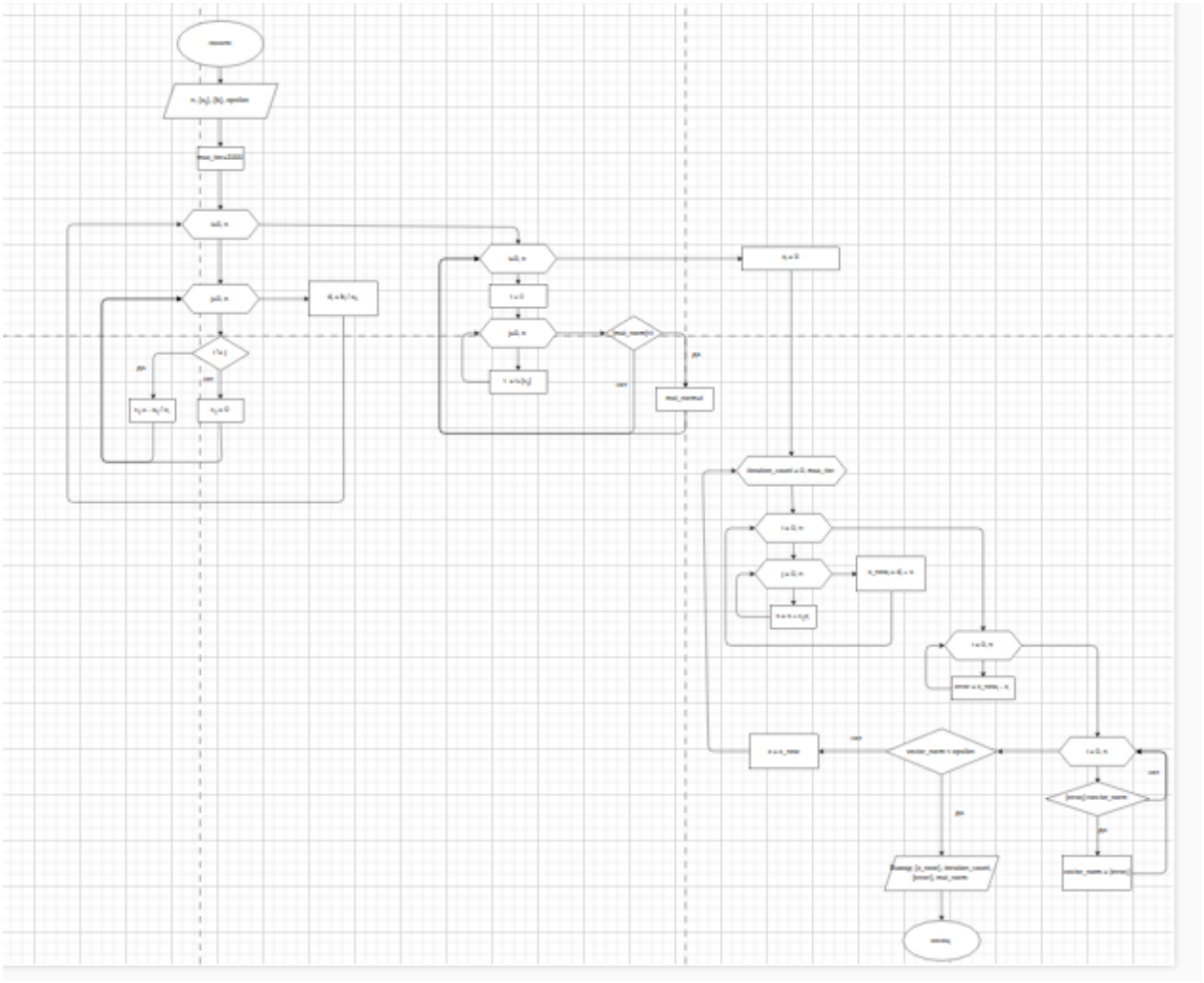
Варианты задания

Метод	**№ варианта**
Метод Гаусса	2, 11, 17, 21, 25, 27, 28
Метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцам	5, 8, 13,19, 22, 24, 26, 30
Метод простых итераций	1, 4, 7, 9, 15, 23, 29
Метод Гаусса-Зейделя	3, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20

2. Цель работы

Изучить и написать реализацию численного метода

3. Блок-схема алгоритма



4. код программы

https://github.com/kvis21/ITMO/tree/main/4%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%9C%D0%B0%D1%82/lab1

5. численный метод

```
    def compute(self, mat: Optional[Matrix]) -> Dict[str, Any]:
        print("Введена матрица:")
        print(DataFrame(mat).to_string(index=False, header=False))

        if mat is None:
            print("Диагональное преобладание недостижимо для данной матрицы.")
            return {"error": "Диагональное преобладание недостижимо для данной
матрицы."}

        a = get_left_part(mat)
        b = get_right_part(mat)
        c, d = self._get_start_value(a, b)

        mat_norm = matrix_norm(c)

        x = zeros_like(b)
        iteration_count = 0
        while self.max_iter > iteration_count:
            iteration_count += 1

            x_new = self._iteration(c, d, x.copy())

            error = [x_new[i] - x[i] for i in range(len(x))]
            if vector_norm(error) < self.epsilon:
                return {
                    "x": x_new,
                    "iterations": iteration_count,
                    "errors": error,
                    "matrix_norm": mat_norm
                }
            x = x_new
        else:
            return {"error": "Достигнут лимит итераций"}
```

6. Пример работы

```
(.venv) ➜  lab1 git:(main) ✗  python -m src.main

##########################################################################
##########
```

```
1 - Ввод из файла
2 - Ввод из консоли
3 - генерация рандомной матрицы
1
Введите путь к файлу:
Введена матрица:
10.0  1.0  1.0 12.0
 2.0 10.0  1.0 13.0
 2.0  2.0 10.0 14.0

Вывод результатов:
x              [1.00000002, 0.99999998, 1.0]
iterations                              6
errors         [4.4e-07, 3.7e-07, -1.6e-07]
matrix_norm                           0.4
dtype: object

----------------------------------------
Хотите решить еще одну матрицу? (y/n):
```

7. Выводы по работе.

за время выполнения лабораторной работы я изучил некоторые итерационные методы решения СЛАУ. попробовал реализовывать блок-схемы алгоритма на практике.